🛠️ คู่มือการประกอบฮาร์ดแวร์ทั้ง 3 แบบ และการอัปโหลดเฟิร์มแวร์

Hardware Assembly Guide

โครงการระบบจัดการพลังงานเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ (RMUTT Save Energy) — ตั้งแต่เตรียมของ ประกอบลงกล่อง จนถึงแฟลชโค้ดใช้งานจริง

1. ภาพรวมกล่องฮาร์ดแวร์ทั้ง 3 แบบในโปรเจกต์

❄️ แบบที่ 1: กล่องควบคุมแอร์แบบ IR

เฟิร์มแวร์: `rmutt_esp32_air.ino` (v2.5.2)

- ใช้กับแอร์ทั่วไปที่ใช้รีโมทอินฟราเรด (เช่น ห้อง 16303 / 16307)
- ยิงแสง IR 38kHz ผ่านวงจรขยายกระแส 2N2222
- วัดกระแส/กำลังไฟด้วย `PZEM-004T + CT`
- มีจอ `OLED 1.3"` ที่ฝาหน้า + ไฟ LED 3 สี

🔌 แบบที่ 2: กล่องควบคุมแอร์แบบสาย Panel

เฟิร์มแวร์: `rmutt_esp32_air_wired.ino` (v2.5.5-slm8)

- ใช้แทนรีโมทติดผนัง **Daikin SLM8** แบบมีสาย
- รับ-ส่งข้อมูลสองทางผ่านสายแอร์ (รู้สถานะคอมเพรสเซอร์จริง)
- ใช้วงจรไดโอด `1N4148` + ตัวแบ่งแรงดัน `100k/200kΩ`
- มีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิห้อง `DHT11` + `PZEM-004T` + จอ `OLED`

📡 แบบที่ 3: กล่องตรวจจับคน (Occupancy)

เฟิร์มแวร์: `rmutt_esp32_occupancy.ino` (v1.3.9)

- ติดตั้งห้องละ 1 กล่อง เพื่อตรวจว่ามีคนนั่งเรียนหรือไม่
- ใช้เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร `HLK-LD2410` (ตรวจจับคนนั่งนิ่งๆ ได้)
- ขนาดกะทัดรัด จ่ายไฟผ่านพอร์ต `USB Type-C 5V`
- มีไฟ LED 2 สีที่ฝาหน้า (เขียว = เน็ตพร้อม, แดง = มีคน)

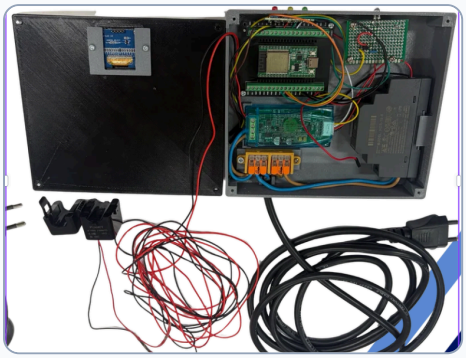
2. อุปกรณ์เสริม สายไฟ และเครื่องมือช่างที่ต้องเตรียม (ใช้ร่วมกันทุกกล่อง)

หมวดหมู่	รายการอุปกรณ์เสริม / ชนิดสายไฟ	ใช้ทำอะไรในกล่อง
1. สายไฟแรงดันสูง (AC 220V) *(เฉพาะกล่องแอร์แบบที่ 1 และ 2)*	• **สายไฟปลั๊ก AC 220V (VCT 2x0.75 หรือ 2x1.0 sq.mm.)** • **สายไฟแกนเดี่ยว/สายอ่อน THW/VSF ขนาด 1.0–1.5 sq.mm.** (สีน้ำตาล = Line `L`, สีฟ้า = Neutral `N`)	• นำไฟบ้าน 220V เข้ากล่อง • แยกจ่ายไฟเข้า **Power Supply HDR-15-5** และขั้วัดแรงดันของ **PZEM-004T**
2. ขั้วต่อแยกสายไฟ AC *(เห็นในรูปมุมซ้ายล่างของกล่อง)*	• **ขั้วต่อสายไฟแบบคันโยก (Wago / Lever Terminal Block 2 เข้า 4 ออก หรือ 2 ออก)** สีส้ม-เทา	• ใช้เป็นจุดพักและแยกสายไฟ 220V (L และ N) จากสายปลั๊กหลัก ไปยัง Power Supply และ PZEM-004T โดยไม่ต้องพันเทปดำ ลดการสปาร์ค
3. สายสัญญาณแรงดันต่ำ (DC 5V / 3.3V)	• **สายแพรจัมเปอร์ (Dupont Wire)** หรือ **สายไฟอ่อน AWG 22–24** หลากสี (แดง=ไฟบวก, ดำ=GND, เหลือง/เขียว/ขาว=สัญญาณ) • **สายไฟคู่ แดง-ดำ (ยาว 1.5–3 เมตร)** สำหรับต่อหลอด IR LED หรือต่อสายเรดาร์/สายแอร์	• ขันน็อตเข้ากับฐาน **ESP32 Terminal Adapter** ไปยัง PZEM, แผ่นปริ้นท์ไข่ปลา (Perfboard), จอ OLED และโมดูลเรดาร์
4. แผ่นวงจรและอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ย่อย	• **แผ่นปริ้นท์ไข่ปลา (Perfboard / Prototype PCB)** ขนาด 4x6 cm และ 2x3 cm • **ตัวต้านทาน (Resistor):** `220Ω–330Ω` (ต่อไฟ LED และขา Base 2N2222), `100kΩ` (6 ตัว สำหรับกล่องสายแอร์)	• ใช้บัดกรีวงจรขับ IR, วงจรไฟสถานะ LED 3 สี และวงจรแบ่งแรงดันสายแอร์ให้เป็นระเบียบ แข็งแรง ไม่ช็อตกันในกล่อง

หมวดหมู่	รายการอุปกรณ์เสริม / ชนิดสายไฟ	ใช้ทำอะไรในกล่อง
	• **ขั้วต่อ JST XH 2.54mm (ตัวผู้-ตัวเมีย)** และ **ท่อหด (Heat Shrink Tube)**	
5. โครงสร้างกล่องและเครื่องมือช่าง	• **กล่อง 3D Print (PLA/PETG)** พร้อมกรอบยึดจอ OLED และฐานล็อกโมดูล • หัวแร้งบัดกรี + ตะกั่ว, ไขควงปากแบนขนาดเล็ก (ขัน Terminal), คีมปอกสายไฟ, ปืนกาวร้อน, มัลติมิเตอร์, สาย **USB Type-C (รองรับ Data)**	• ยึดบอร์ดเข้ากับเสาในกล่อง ขันน็อตขั้วสายไฟ หุ้มท่อหดกันช็อต และเสียบสาย USB อัปโหลดโค้ดจากคอมพิวเตอร์

⚠️ **กฎความปลอดภัยสำคัญที่สุด:** กล่องแบบที่ 1 และ 2 มีไฟบ้าน **AC 220V** เข้าที่ตัวขั้วต่อ Wago, Power Supply และฝั่งซ้ายของ PZEM-004T **ห้ามเสียบปลั๊กไฟ 220V ขณะกำลังขันสายหรือบัดกรีเด็ดขาด!** และตอนเสียบสาย USB อัปโหลดโค้ดจากคอมพิวเตอร์ ให้ถอดปลั๊ก 220V ออกก่อนทุกครั้ง

3. คู่มือการประกอบแบบที่ 1: กล่องควบคุมแอร์แบบอินฟราเรด (IR Air Controller)



📦 รายการอุปกรณ์เฉพาะของกล่องแบบที่ 1 (IR)

1. **ESP32 DevKit / IOXESP32** (1 บอร์ด)
2. **ฐานขยายขา ESP32 Terminal Adapter** (1 ชิ้น)
3. **Power Supply MeanWell HDR-15-5** (220VAC ➔ 5VDC)
4. **PZEM-004T v3.0 + ห่วงคล้อง CT Sensor** (1 ชุด)
5. **จอ OLED 1.3 นิ้ว I2C (ชิป SH1106)** (1 จอ)
6. **Transistor 2N2222** (1 ตัว) + **R 220Ω–330Ω** (1 ตัว)
7. **หลอดส่งคลื่น Infrared LED 940nm** (1 หลอด + สายไฟคู่ยาว)
8. **หลอดไฟ LED 3 สี (เขียว, แดง, เหลือง)** + **R 220Ω–330Ω** (3 ตัว)
9. **ขั้วต่อไฟ Wago (สีส้ม)** + **สายปลั๊ก AC 220V**
10. **แผ่นปริ้นท์ไข่ปลา 4x6 cm** + **กล่อง 3D Print พร้อมฝา**

🔧 ลำดับขั้นตอนการประกอบ (เริ่มจากอะไรก่อน ➔ ไปจบที่ตรงไหน)

1 บัดกรีแผ่นวงจรย่อยบนปริ้นท์ไข่ปลา (ทำนอกกล่องก่อน):

- **ชุดไฟสถานะ LED 3 สี:** วางหลอด LED สีแดง เหลือง เขียว เรียงกันที่ขอบแผ่นปริ้นท์ให้หัวหลอดยื่นพ้นรูด้านบนกล่อง บัดกรีขาบวก (ขายาว) ของแต่ละหลอดผ่านตัวต้านทาน `220Ω–330Ω` แยกสายออกเป็น 3 เส้น ส่วนขาลบ (ขาสั้น) ของทั้ง 3 หลอดบัดกรีรวมกันเป็นสาย `GND` เส้นเดียว
- **ชุดวงจรขับหลอด IR (Transistor 2N2222):** บัดกรีทรานซิสเตอร์ `2N2222` ลงแผ่นปริ้นท์ โดยให้ **ขา Emitter (E - ขาซ้าย)** ต่อลง `GND`, **ขา Base (B - ขากลาง)** ต่อตัวต้านทาน `220Ω` แล้วโยงสายไปเข้า `GPIO 17`, และ **ขา Collector (C - ขาขวา)** ต่อกับขาลบของ **หลอด IR LED** ส่วนขาบวกของหลอด IR LED ต่อเข้าไฟเลี้ยง `+5V (หรือ 3.3V ผ่าน R 10Ω-22Ω)`

2 ประกอบบอร์ดหลักและยึดอุปกรณ์ลงฐานกล่อง 3D Print:

- กดบอร์ด **ESP32** ลงบน **ฐานขยายขา Terminal Adapter** ให้ตรงขา (หันพอร์ต USB Type-C ไปทางขวาตามรูป) แล้วขันน็อตยึดเข้ามุมซ้ายบนของกล่อง
- วาง **Power Supply (HDR-15-5)** ลงช่องขวาของกล่อง, วาง **PZEM-004T** ตรงกลางซ้าย, ยึด **ขั้วต่อ Wago สีส้ม** ที่มุมซ้ายล่าง และยึด **แผ่นปริ้นท์ไข่ปลา** ที่มุมขวาบน
- ขันน็อตยึด **จอ OLED 1.3"** เข้ากับกรอบพลาสติกด้านในของ **ฝาหน้าสีดำ**

3 เดินสายไฟแรงดันต่ำ (DC 5V & สายสัญญาณ GPIO) บนขั้วขันน็อต ESP32:

- **ไฟเลี้ยงบอร์ด:** ต่อสายสีแดงจากช่อง `+V (5V)` ของ Power Supply เข้าขั้ว `5V / VIN` ของฐาน ESP32 และสายสีดำจาก `-V` เข้าขั้ว `GND`
- **สายสื่อสาร PZEM-004T (ฝั่ง 4 ขาแรงดันต่ำ):** ต่อ `5V` เข้า `5V`, `GND` เข้า `GND`, ขา `TX` ของ PZEM เข้า `GPIO 16` และขา `RX` ของ PZEM เข้า `GPIO 18` (ต่อไขว้)
- **สายจอ OLED (4 เส้น):** ต่อ `VCC ➔ 3V3`, `GND ➔ GND`, `SDA ➔ GPIO 21`, `SCL ➔ GPIO 22`
- **สายแผ่นปริ้นท์ไข่ปลา:** ต่อสายขับ IR เข้า `GPIO 17`, ไฟ LED เขียวเข้า `GPIO 25`, LED แดงเข้า `GPIO 26`, LED เหลืองเข้า `GPIO 27` และสายกราวด์เข้า `GND`

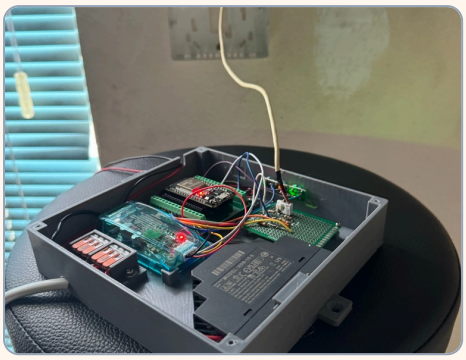
4 เดินสายไฟแรงดันสูง AC 220V และสายคล้อง CT (ทำเป็นขั้นตอนสุดท้าย):

- สอดสายปลั๊กไฟ AC 220V เข้าทางรูด้านล่างกล่อง เข้าสู่ **ขั้วต่อ Wago สีส้ม** (แยกฝั่งสายสีน้ำตาล `L` และสีฟ้า `N` ออกจากกันชัดเจน)
- พ่วงสาย `L` และ `N` จาก Wago ชุดที่ 1 ไปเข้าช่อง `L / N` ด้านล่างของ **Power Supply HDR-15-5**
- พ่วงสาย `L` และ `N` จาก Wago ชุดที่ 2 ไปเข้าขั้วขันน็อตฝั่งไฟบ้าน (ช่องที่ 1 และ 2) ของ **PZEM-004T**
- นำสายคู่สีแดง-ดำของ **ห่วงคล้อง CT Sensor** ขันเข้าขั้วที่ 3 และ 4 ของ PZEM-004T (เวลาติดตั้งจริง ให้นำห่วง CT ไปคล้องสาย `เมน L` ของแอร์เพียงเส้นเดียว)

📌 ตารางสรุปขาพิน (Pinout) ของกล่องแบบที่ 1 (IR)

ขาพิน ESP32	ต่อเข้ากับอุปกรณ์	ขั้ว/ขาที่ต่อ	หน้าที่การทำงาน
`5V (VIN)` / `GND`	Power Supply HDR-15-5	`+V (5V)` และ `-V (GND)`	จ่ายไฟเลี้ยงหลัก DC 5V ให้บอร์ด ESP32 และโมดูลทั้งหมด
`GPIO 17`	วงจรขับหลอด IR (บนแผ่นไข่ปลา)	ผ่าน R 220Ω เข้าขา Base (2N2222)	ส่งสัญญาณพัลส์ความถี่ 38 kHz ขับหลอด IR LED ยิงสั่งแอร์
`GPIO 16 (RX2)`	โมดูลวัดไฟ PZEM-004T	ต่อเข้าขา TX ของ PZEM	รับค่าแรงดัน กระแส กำลังวัตต์ และหน่วยไฟสะสมจาก PZEM
`GPIO 18 (TX2)`	โมดูลวัดไฟ PZEM-004T	ต่อเข้าขา RX ของ PZEM	ส่งคำสั่งขออ่านค่าไปยังโมดูล PZEM-004T
`GPIO 21` / `GPIO 22`	จอแสดงผล OLED 1.3" (SH1106)	`21 → SDA, 22 → SCL` (ไฟ 3V3)	แสดงอุณหภูมิ สถานะแอร์ กำลังวัตต์ และสถานะ Wi-Fi บนฝาหน้า
`GPIO 25, 26, 27`	หลอด LED 3 สี (ผ่าน R 220Ω)	25=เขียว, 26=แดง, 27=เหลือง	เขียว=แอร์ทำงาน, แดง=เปิดแอร์นอกตารางเรียน, เหลือง=สถานะ Wi-Fi

4. คู่มือการประกอบแบบที่ 2: กล่องควบคุมแอร์แบบสาย Panel (Daikin Wired SLM8)



📦 รายการอุปกรณ์เฉพาะของกล่องแบบที่ 2 (สายแอร์ Panel)

** อุปกรณ์หลักในกล่อง (ESP32, ฐานขันน็อต, Power Supply HDR-15-5, PZEM-004T, Wago, จอ OLED, LED 3 สี) เหมือนกล่องที่ 1 แต่เปลี่ยนส่วนส่งสัญญาณจาก IR เป็นชุดสายแอร์ดังนี้: **

1. **ไดโอด 1N4148** (1 ตัว - สำหรับดึงสายส่งคำสั่งลง LOW)
2. **ตัวต้านทาน 100kΩ** (6 ตัว - ทำวงจรแบ่งแรงดัน 100k/200kΩ 2 ชุด)
3. **เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ DHT11 (โมดูล KY-015)** (1 ตัว)
4. **ขั้วต่อสาย JST 3–4 พิน + สายสัญญาณสีขาว 4 เส้น** (ต่อไปยังจุดรีโมตผนังเดิมของแอร์ Daikin)
5. **แผ่นปริ้นท์ไข่ปลา 4x6 cm** (สำหรับบัดกรีวงจรแบ่งแรงดัน + ไดโอด)

🔧 ลำดับขั้นตอนการประกอบ (จุดที่แตกต่างและต้องระวังเป็นพิเศษ)

1 บัดกรีวงจรเชื่อมต่อสายแอร์ (SLM8 Interface) บนแผ่นปริ้นท์ไข่ปลา:

- **ขาส่งคำสั่งไปแอร์ (TX Bus):** บัดกรีไดโอด `1N4148` โดยหัน **ด้านที่มีแถบคาดสีดำ (Cathode)** ไปต่อเข้า `GPIO 33` ของ ESP32 และหันด้านไม่มีแถบ (Anode) ไปออกขั้วสายสั่งงานแอร์ (ขาว `TX`) เพื่อให้ ESP32 ดึงสัญญาณลง 0V ได้อย่างเดียวโดยไม่จ่ายไฟย้อนเข้าสายแอร์
- **ขารับสถานะจากแอร์ (RX Bus):** สายแอร์มีแรงดันประมาณ 5V จึงต้องทำ **วงจรแบ่งแรงดัน (Voltage Divider 100kΩ / 200kΩ)** โดยต่อตัวต้านทาน `100kΩ` จากสายสถานะแอร์ (เหลือง `TX/RCV`) เข้าจุดแยกไปหา `GPIO 35` และจากจุดแยกนั้นต่อตัวต้านทาน `200kΩ` (ใช้ 100kΩ 2 ตัวต่ออนุกรมกัน) ลง `GND` เพื่อลดแรงดันเหลือ ~3.2V
- **ขาตรวจสัญญาณตัวเอง (Echo - เสริม):** ทำวงจรแบ่งแรงดัน `100kΩ / 200kΩ` อีก 1 ชุดจากสายสั่งงานแอร์เข้าขา `GPIO 34`

2 ติดตั้งเซนเซอร์วัดอุณหภูมิห้อง DHT11 และการเดินสายภายในกล่อง:

- เนื่องจากเราถอดรีโมทติดผนังเดิมออก (ซึ่งมีเทอร์มิสเตอร์วัดอุณหภูมิห้องในตัว) เราจึงต้องต่อโมดูล **DHT11** เข้ากับ ESP32 (ขา `DATA → GPIO 4`, `VCC → 3V3`, `GND → GND`) เพื่อส่งค่าอุณหภูมิห้องไปให้แอร์ใช้ตัดสินใจตัดคอมเพรสเซอร์
- ⚠️ **ข้อควรระวังสำคัญมาก (ดูโค้ด `rmutt_esp32_air_wired.ino`):** ในโค้ดรุ่นสายแอร์ ขาของ PZEM และ LED สีเหลืองถูกย้ายตำแหน่งต่างจากรุ่น IR! ให้ขันน็อตตามตารางด้านล่างให้ตรงเป๊ะ

3 การเชื่อมต่อสายสีขาวเข้ากับสายรีโมตติดผนังบนกำแพง (ตามรูปที่ 1):

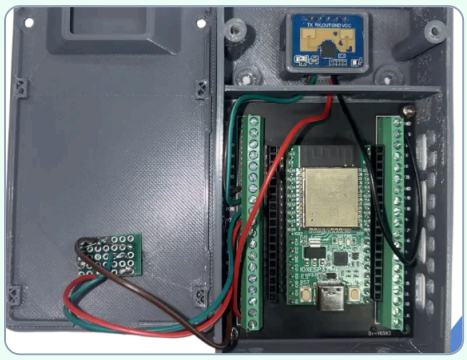
- ถอดแผงควบคุมติดผนัง Daikin SLM8 เดิมออก จะพบสายไฟ 4 เส้นที่มาจากตัวแอร์
- ต่อสายจากขั้ว JST บนแผ่นปริ้นท์ไข่ปลาขึ้นไปเชื่อมกับสายแอร์บนผนัง 3 เส้น ได้แก่: **1) สายสั่งงาน (TX - สีขาว), 2) สายสถานะ (TX/RCV - สีเหลือง)**, และ **3) สายกราวด์ (GND - สีดำ — บังคับต้องต่อร่วมกับ GND ของ ESP32)**
- **ห้ามต่อสายไฟ +5V (สีแดง) จากสายแอร์เข้าบอร์ดเด็ดขาด!** ให้ปล่อยลอยและหุ้มท่อหดไว้ เพราะกล่องของเราใช้ไฟเลี้ยงจาก Power Supply HDR-15-5 ในกล่องอยู่แล้ว

📌 ตารางสรุปขาพิน (Pinout) ของกล่องแบบที่ 2 (สายแอร์ Daikin SLM8 — อ้างอิงโค้ดจริง v2.5.5-slm8)

ขาพิน ESP32	ต่อเข้ากับอุปกรณ์	วงจรคั่นกลาง / ขั้วที่ต่อ	หมายเหตุความต่างจากรุ่น IR
`GPIO 33`	สายสั่งงานแอร์ (Command Wire)	ผ่านไดโอด `1N4148` (หันแถบคาดเข้า GPIO 33)	ส่งเฟรมคำสั่ง SLM8 ทุก 1 วินาทีไปสั่งแอร์
`GPIO 35`	สายสถานะแอร์ (Status Wire)	ผ่านตัวแบ่งแรงดัน `100kΩ / 200kΩ` ลง GND	รับเฟรมสถานะตอบกลับจากแอร์ (รู้ว่าคอมเพรสเซอร์ทำงานหรือไม่)
`GPIO 34`	สายสั่งงานแอร์ (Echo Check)	ผ่านตัวแบ่งแรงดัน `100kΩ / 200kΩ` ลง GND	อ่านสัญญาณที่ตัวเองส่งออกไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

ขาพิน ESP32	ต่อเข้ากับอุปกรณ์	วงจรคั่นกลาง / ขั้วที่ต่อ	หมายเหตุความต่างจากรุ่น IR
`GPIO 4`	เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ **DHT11**	ขา DATA (ส่วนไฟเลี้ยงต่อ 3V3 และ GND)	วัดอุณหภูมิห้องส่งไปในเฟรมสายแอร์แทนเทอร์มิสเตอร์ของ Panel
`GPIO 18 (RX2)`	โมดูลวัดไฟ **PZEM-004T**	ต่อเข้าขา TX ของ PZEM	⚠️ **ต่างจากรุ่น IR!** (รุ่นสายแอร์ใช้ RX=18)
`GPIO 14 (TX2)`	โมดูลวัดไฟ **PZEM-004T**	ต่อเข้าขา RX ของ PZEM	⚠️ **ต่างจากรุ่น IR!** (รุ่นสายแอร์ใช้ TX=14)
`GPIO 25, 26, 23`	หลอด LED เขียว / แดง / เหลือง	ผ่าน R 220Ω ลง GND	⚠️ **LED เหลืองย้ายมา GPIO 23** (ส่วนเขียว=25, แดง=26 เหมือนเดิม)
`GPIO 21 / 22`	จอแสดงผล OLED 1.3" (SH1106)	`21 ➔ SDA, 22 ➔ SCL`	แสดงป้ายพิเศษ BUS และ `COMP ON` (ตั้งหมุนจอ 180° ในโค้ด)

5. คู่มือการประกอบแบบที่ 3: กล่องตรวจจับคนในห้อง (Occupancy Radar Box)



📦 รายการอุปกรณ์เฉพาะของกล่องแบบที่ 3 (ตรวจจับคน)

** กล่องนี้ไม่มีไฟบ้าน 220V ใช้ไฟเลี้ยง 5V จากสาย USB Type-C เสียบเข้าบอร์ด ESP32 โดยตรง ปลอดภัยและประกอบง่ายที่สุด **

1. **ESP32 (IOXESP32 พอร์ต USB Type-C)** (1 บอร์ด)
2. **ฐานขยายขา ESP32 Terminal Adapter** (1 ชิ้น)
3. **เซนเซอร์เรดาร์ HLK-LD2410 (24GHz mmWave)** (1 โมดูล)
4. **สายแพรจัมเปอร์ / สายไฟอ่อน 4 เส้น** (แดง, ดำ, เขียว, น้ำตาล)
5. **แผ่นปริ้นท์ไข่ปลาขนาดเล็ก (2x3 cm)** (ติดที่ฝาหน้า)
6. **หลอดไฟ LED 2 สี (สีเขียว 1 ดวง, สีแดง 1 ดวง)**
7. **ตัวต้านทาน 220Ω–330Ω** (2 ตัว สำหรับดรอปกระแสไฟ LED)
8. **กล่อง 3D Print ทรงผีนผ้า + อะแดปเตอร์และสาย USB Type-C**

🔧 ลำดับขั้นตอนการประกอบ (กล่องตรวจจับคน)

1. **บัดกรีชุดไฟ LED 2 ดวงที่ฝาหน้า (ซ้ายมือของรูป):** ตัดแผ่นปริ้นท์ไข่ปลาขนาดพอดีกรอบฝาหน้า บัดกรีหลอด **LED สีเขียว** และ **LED สีแดง** ให้หัวหลอดโผล่ออกช่องหน้าต่างฝาหน้า ต่อขาบวกแต่ละหลอดผ่านตัวต้านทาน `220Ω–330Ω` (สายสีเขียวและสีแดง) และรวมขาลบเข้าด้วยกันเป็นสาย `GND` (สายสีน้ำตาล)

2. **ติดตั้งเรดาร์ HLK-LD2410 ลงบล็อกด้านบนของกล่อง:** บัดกรีหรือเสียบสายไฟ 4 เส้นเข้าที่รูพินด้านหลังของโมดูลเรดาร์ `HLK-LD2410` (เรียงจากซ้ายไปขวาตามรูป: `TX, RX, OUT, GND, VCC` โดยขา `OUT` ไม่ต้องต่อ) แล้วกดโมดูลลงในบล็อกล็อกด้านบนของกล่อง ลอดสายผ่านร่องกั้นกลางลงมาหาบอร์ด ESP32

3. **เสียบ ESP32 ลงฐาน Terminal และขันน็อตสายไฟ:** วางฐาน Terminal ลงกล่องโดยหันช่องเสียบ **USB Type-C ลงด้านล่าง** ให้ตรงกับรูเปิดของกล่อง จากนั้นขันน็อตสายไฟทั้งจากเรดาร์และจากแผ่น LED ฝาหน้าตามตารางด้านขวา

📌 ตารางการต่อสายกล่องที่ 3 (Occupancy)

ขาพิน ESP32	ต่อเข้ากับขาของอุปกรณ์	สีสายในรูป / หน้าที่
`5V (VIN)`	ขา VCC ของเรดาร์ LD2410	สายสีแดง (เรดาร์ต้องการไฟ 5V)
`GND`	ขา GND ของเรดาร์ + ขาลบร่วม LED	สายสีดำ (เรดาร์) & สายสีน้ำตาล (LED)
`GPIO 32 (RX1)`	ขา TX ของเรดาร์ LD2410	รับข้อมูลพลังงานรายเกต (256000 baud)
`GPIO 33 (TX1)`	ขา RX ของเรดาร์ LD2410	ส่งคำสั่งเปิด Engineering Mode
`GPIO 25`	ขาบวก **LED สีเขียว** (ผ่าน R 220Ω)	กระพริบ=กำลังต่อเน็ต, ติดค้าง=ออนไลน์
`GPIO 26`	ขาบวก **LED สีแดง** (ผ่าน R 220Ω)	ติดสว่าง=ตรวจพบคนในห้อง, ดับ=ห้องว่าง

💡 **เคล็ดลับการติดตั้งหน้างาน:** หันด้านหน้าแผ่นทองแดงสายอากาศของเรดาร์ LD2410 ออกสู่พื้นที่นั่งเรียน และเสียบสาย USB Type-C เข้ากับหัวชาร์จ 5V/1A มาตรฐาน

6. ขั้นตอนการอัปโหลดโค้ด (Flash Firmware) และการลงทะเบียนเข้าแอปใช้งานจริง

1. **ติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE และชุดไลบรารีที่จำเป็นบนคอมพิวเตอร์:**
   • ติดตั้ง **ESP32 Board Package (เวอร์ชัน 3.x)** ใน Boards Manager
   • เข้า Library Manager ติดตั้งไลบรารี: `ArduinoJson (เวอร์ชัน 6.x เท่านั้น)`, `PubSubClient`, `PZEM004Tv30`, `U8g2` (สำหรับจอ OLED)

• ติดตั้งเพิ่มตามชนิดกล่อง: กล่องที่ 1 ติดตั้ง `IRremoteESP8266 (v2.9.0)` | กล่องที่ 2 ติดตั้ง `DHT sensor library (Adafruit)` | กล่องที่ 3 ติดตั้ง `ld2410 (v0.2.2 ขึ้นไป)`

2 **ตั้งค่าบอร์ดในเมนู Tools และเลือกไฟล์โค้ดให้ตรงกับกล่อง:**
• เปิดไฟล์สเก็ตช์ในโฟลเดอร์ `firmware/` ให้ตรงกล่อง: กล่อง 1 = `rmutt_esp32_air/rmutt_esp32_air.ino` | กล่อง 2 = `rmutt_esp32_air_wired/rmutt_esp32_air_wired.ino` | กล่อง 3 = `rmutt_esp32_occupancy/rmutt_esp32_occupancy.ino`
• ไปที่เมนู **Tools ➔ Board:** เลือก `ESP32 Dev Module` | **Tools ➔ Partition Scheme:** เลือก `No FS 4MB (2MB APP x2)` (เพื่อให้ใช้ตาราง `partitions.csv` ในโฟลเดอร์ได้พอดีแฟลช)

3 **เสียบสาย USB Type-C อัปโหลดโค้ด และตรวจสอบผ่าน Serial Monitor:**
• **(สำคัญ: ถอดปลั๊ก 220V ออกก่อนเสียบ USB!)** เสียบสาย USB Type-C จากคอมพิวเตอร์เข้าบอร์ด ESP32 เลือกพอร์ต `COM` ให้ถูกต้อง แล้วกดปุ่ม **Upload (ลูกศรชี้ขวา)**
• เมื่อขึ้น `Done uploading.` ให้เปิด **Serial Monitor (ตั้งความเร็ว `115200 baud`)** จะเห็นข้อความบูตระบบและชื่อสัญญาณบลูทูธ เช่น `RMUTT-AC-xxxxxxxxxxxx` หรือ `RMUTT-OCC-xxxxxxxxxxxx`

4 **การตั้งค่าจับคู่ผ่าน Bluetooth BLE ด้วยแอปมือถือ (Provisioning):**
• ปิดฝากล่อง นำไปติดตั้งหน้างานและจ่ายไฟ เปิดแอปพลิเคชัน **RMUTT Save Energy** (ล็อกอินบัญชี Admin) เข้าไปที่ห้องเรียนที่ต้องการ
• กดปุ่ม **เพิ่มเครื่องปรับอากาศ ESP32** (สำหรับกล่อง 1 และ 2) หรือ **ตั้งค่าเซนเซอร์ตรวจจับคน** (สำหรับกล่อง 3)
• เลือกชื่อบอร์ดที่ค้นพบทาง Bluetooth ➔ เลือกชื่อ Wi-Fi และกรอกรหัสผ่าน ➔ เลือกยี่ห้อแอร์ (สำหรับกล่อง 1 ส่วนกล่อง 2 จะล็อกเป็น `Daikin ・ สายแอร์ อัตโนมัติ`) ➔ กดบันทึก บอร์ดจะรีสตาร์ท ต่อ Wi-Fi/MQTT และพร้อมใช้งานทันที! *(หากต้องการตั้งค่าใหม่ภายหลัง ให้กดปุ่ม `BOOT` บนบอร์ดค้างไว้ขณะเสียบไฟหรือกด Reset)*